

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

ابتدا معادله خط مورد نظر را پیدا می‌کنیم:

$$\begin{cases} y = 2x + a \\ x - \frac{y}{2} = -\frac{b}{2} \end{cases} \xrightarrow{\text{لرفین را در } (-2) \text{ ضرب می‌کنیم}}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y = 2x + a \\ y = 2x + b \end{cases} \Rightarrow y = 2x + \frac{a+b}{2}$$

دو خط داده شده موازی هستند و خطی که از دو خط موازی به یک فاصله باشد موازی آن‌ها و عرض از مبدأ آن نصف مجموع عرض از مبدأ دو خط است.

حالا با توجه به اطلاعات مسئله نقطه $x = 2$ روی $y = x$ یعنی $A(2, 2)$ هم در خط $y = 2x + \frac{a+b}{2}$ و هم در خط $ax - by = 6$ صدق می‌کند. پس داریم:

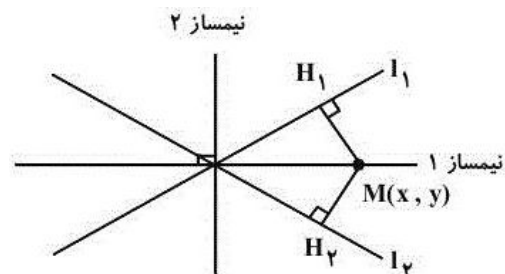
$$\xrightarrow{\substack{x=2 \\ y=2}} \begin{cases} 2 = 2(2) + \frac{a+b}{2} \\ 2a - 2b = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a + b = -4 \\ a - b = 3 \end{cases}$$

$$2a = -1 \Rightarrow a = -\frac{1}{2}, b = -\frac{7}{2}$$

$$\Rightarrow a + 2b = -\frac{1}{2} + 2(-\frac{7}{2}) = -\frac{15}{2} = -7\frac{1}{2}$$

گزینه «۲»

هر نقطه دلخواه مانند $M(x, y)$ روی نیمساز فاصله‌اش از دو خط I_1 و I_2 باید برابر باشد. پس داریم:



$$MH_1 = MH_2 \Rightarrow \frac{|4y - 3x - 10|}{\sqrt{16+9}} = \frac{|3y - 4x + 2|}{\sqrt{9+16}}$$

معادله دو نیمساز $\rightarrow 4y - 3x - 10 = \pm(3y - 4x + 2)$

$$\xrightarrow{\text{باده سازی}} \begin{cases} y = -x + 12 \\ y = x + \frac{8}{5} \end{cases}$$

نیمساز با شیب مثبت همان خط $y = x + \frac{8}{5}$ می‌باشد که فقط مختصات نقطه گزینه «۲» در این معادله صدق می‌کند.

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

دو خط در نقطه (۲، ۱) متقاطعند، بنابراین مختصات این نقطه در معادله هر دو خط صدق می‌کند.

$$\begin{cases} -b(1) + (a-b)(2) - \lambda = 0 \Rightarrow 2a - 3b - \lambda = 0 \quad (*) \\ 3a(1) + b(2) - c = 0 \Rightarrow 3a + 2b - c = 0 \end{cases}$$

از طرفی دو خط برهم عمودند. پس ابتدا شیب آن‌ها را پیدا می‌کنیم:

$$-bx + (a-b)y - \lambda = 0$$

$$m_1 = -\frac{\text{ضریب } x}{\text{ضریب } y} = -\frac{-b}{a-b} = \frac{b}{a-b}$$

$$3ax + by - c = 0$$

$$m_2 = -\frac{\text{ضریب } x}{\text{ضریب } y} = -\frac{3a}{b}$$

$$\begin{aligned} m_1 m_2 = -1 &\Rightarrow \frac{b}{a-b} \times \left(-\frac{3a}{b}\right) = -1 \\ \xrightarrow{b \neq 0} \frac{-3a}{a-b} = -1 &\xrightarrow{a-b \neq 0} 3a = a-b \\ \Rightarrow 2a &= -b \end{aligned}$$

در رابطه (*) به جای a^2 مقدار $-b$ قرار می‌دهیم:

$$\begin{cases} 2a - 3b - \lambda = 0 \xrightarrow{2a=-b} -4b - \lambda = 0 \\ \Rightarrow b = -2, a = 1 \\ 3a + 2b - c = 0 \Rightarrow 3 \times (1) + 2 \times (-2) - c = 0 \\ \Rightarrow 3 - 4 - c = 0 \Rightarrow c = -1 \end{cases}$$

توجه کنید از آنجایی که $a \neq 0$ ، $b \neq 0$ است، پس دو خط نمی‌توانند به صورت $x = m$ و $y = n$ باشند، بنابراین $a - b \neq 0$ است.

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

نقطه تقاطع $y = ax$ با خطوط $y = 2$ و $y = 6$ به ترتیب $(\frac{2}{a}, 2)$ و $(\frac{6}{a}, 6)$ می‌باشد. پس داریم:

$$\begin{aligned} \sqrt{\left(\frac{6}{a} - \frac{2}{a}\right)^2 + (6-2)^2} &< 5 \xrightarrow{\text{توان } 2} \frac{16}{a^2} + 16 < 25 \\ \Rightarrow \frac{16}{9} < a^2 &\Rightarrow a > \frac{4}{3} \text{ یا } a < -\frac{4}{3} \end{aligned}$$

گزینه «۳»

توجه کنید نقطه A روی قطر داده شده قرار ندارد.

اگر طول ضلع مربع را a فرض کنیم فاصله نقطه A تا قطر برابر $\frac{a\sqrt{2}}{2}$ خواهد بود. نقطه B را با مختصات مجهول روی قطر مورد نظر فرض می‌کنیم $(\alpha, 2\alpha - 2)$ که فاصله آن تا نقطه A برابر a خواهد بود.

$$\frac{a\sqrt{2}}{2} = \frac{|1+2-2(-1)|}{\sqrt{1^2+(-2)^2}} \Rightarrow a = \sqrt{10}$$

$$|AB| = a = \sqrt{(\alpha+1)^2 + (2\alpha-3)^2} = \sqrt{10}$$

$$5\alpha^2 - 10\alpha + 10 = 10 \Rightarrow 5\alpha(\alpha-2) = 0$$

$$\Rightarrow \alpha = 0, 2 \Rightarrow B(0, -2) \text{ یا } B(2, 2)$$

گزینه «۲»

مختصات محل برخورد سه میانه:

$$\begin{cases} x_G = \frac{x_A+x_B+x_C}{3} \Rightarrow -2 = \frac{2-1+x_C}{3} \Rightarrow x_C = -7 \\ y_G = \frac{y_A+y_B+y_C}{3} \Rightarrow 3 = \frac{-1+0+y_C}{3} \Rightarrow y_C = 10 \end{cases}$$

پس رأس سوم مثلث نقطه $C(-7, 10)$ می‌باشد.

شیب خط گذرا از رأس‌های A و B برابر $\frac{-(-1)}{-1-2} = -\frac{1}{3}$ است. بنابراین معادله خطی که از این دو نقطه می‌گذرد به صورت زیر است:

$$y - 0 = -\frac{1}{3}(x + 1) \Rightarrow x + 3y + 1 = 0$$

فاصله رأس C از خط بالا که برابر ارتفاع وارد بر ضلع AB است. به صورت زیر به دست می‌آید:

$$\text{ارتفاع } CH = \frac{|(-7)+3(10)+1|}{\sqrt{(1)^2+(3)^2}} = \frac{24}{\sqrt{10}}$$

با توجه به اینکه طول ضلع AB برابر $\sqrt{10}$ است، مساحت مثلث ABC برابر است با:

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}(\sqrt{10})\left(\frac{24}{\sqrt{10}}\right) = 12$$

البته با روش و نکته زیر به سادگی می‌توانستیم مساحت مثلث را به دست آوریم:

$$\begin{aligned} S_{\triangle ABC} &= \frac{1}{2} |(x_A y_B + x_B y_C + x_C y_A) - (y_A x_B + y_B x_C + y_C x_A)| \\ &= \frac{1}{2} |(0-10+7)-(1+0+20)| = 12 \end{aligned}$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۴

با جایگذاری دو مقدار دلخواه m ، معادله دو تا از خط‌ها را به دست می‌آوریم و سپس محل تقاطع دو خط یعنی نقطه A را به دست می‌آوریم:

$$\begin{cases} m = -1 \Rightarrow 3y = 3 \Rightarrow y = 1 & (*) \\ m = 0 \Rightarrow x + y = 3 \xrightarrow{(*)} x = 2 \end{cases} \Rightarrow A(2, 1)$$

خط d از نقطه $(3, -1)$ نیز می‌گذرد. داریم:

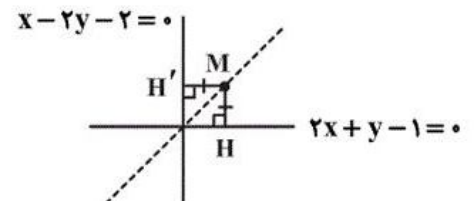
$$\text{شیب خط } d = \frac{1 - (-1)}{2 - 3} = -2$$

$$\Rightarrow \text{معادله خط } d: y - 1 = -2(x - 2) \Rightarrow y = -2x + 5$$

عرض از مبدأ ۵ است.

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۴



هر دو خط متقاطع یک نیمساز داخلی و یک نیمساز خارجی دارند و می‌دانیم هر نقطه روی نیمساز دو خط از دو سر پاره‌خط به یک فاصله است. پس فرض می‌کنیم $M(x, y)$ روی نیمساز دو خط متقاطع باشد، پس داریم:

$$\begin{cases} 2x + y - 1 = 0 \\ x - 2y - 2 = 0 \end{cases}$$

$$MH = MH' \Rightarrow \frac{|2x + y - 1|}{\sqrt{5}} = \frac{|x - 2y - 2|}{\sqrt{5}}$$

$$\Rightarrow |2x + y - 1| = |x - 2y - 2| \Rightarrow \begin{cases} 2x + y - 1 = x - 2y - 2 \\ 2x + y - 1 = -x + 2y + 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x + 3y + 1 = 0 \Rightarrow y = -\frac{1}{3}x - \frac{1}{3} & m_1 = -\frac{1}{3} < 0 \quad \times \\ 3x - y - 3 = 0 \Rightarrow y = 3x - 3 & m_2 = 3 > 0 \quad \checkmark \end{cases}$$

پس خط مطلوب $y = 3x - 3$ است و عرض از مبدأ آن -3 است.

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۴

 $y = mx + b \Rightarrow$ شیب خط m

$$(2m - 3)y = mx + a \Rightarrow \text{شیب خط} = \frac{m}{2m-3}$$

$$\Rightarrow m \times \frac{m}{2m-3} = -1 \Rightarrow m^2 = -2m + 3$$

$$\Rightarrow m^2 + 2m - 3 = 0 \Rightarrow \begin{cases} m = -3 \checkmark \\ m = 1 \times \end{cases}$$

بگذاری نقطه M در دو معادله $\rightarrow$

$$\Rightarrow \begin{cases} y = -3x + b \\ -9y = -3x + a \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2 = -3 + b \Rightarrow b = 5 \\ -18 = -3 + a \Rightarrow a = -15 \end{cases} \Rightarrow a + 2b = -15 + 10 = -5$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۳

نقطه مورد نظر را به صورت $(a, 2a-1)$ در نظر می‌گیریم که فاصله آن از مبدا مختصات برابر است با:

$$\sqrt{a^2 + (2a-1)^2} = \sqrt{5a^2 - 4a + 1}$$

کمترین مقدار عبارت فوق معادل کمترین مقدار سهمی $5a^2 - 4a + 1$ می‌باشد که به ازای طول رأس سهمی به دست می‌آید:

$$a = +\frac{4}{2(5)} = 0/4$$

بنابراین نقطه مورد نظر $(0/4, -0/2)$ و طول تصویر آن روی محور x ها $0/4$ است.